

$$2x \frac{\partial z}{\partial x} + (y - x) \frac{\partial z}{\partial y} = x^2.$$

$$\frac{dx}{2x} = \frac{dy}{y-x} = \frac{dz}{x^2}.$$

1) $\frac{dy}{dx} = \frac{y-x}{2x}$. Чтобы не допускать появления $\sqrt{\pm x}$, требующего решать это линейное уравнение первого порядка отдельно в областях $x > 0$ и $x < 0$, решим это уравнение, как однородное. $y(x) = w(x) \cdot x$. $2(w'x + w) = w - 1$. $2w'x = -w - 1$. Наконец, разделяем переменные: $\frac{2}{w+1}w' = -\frac{1}{x}$. $2 \ln|w+1| = -\ln|x| + A$. $(w+1)^2x = A$.

Итак, $\frac{(y+x)^2}{x} = A$.

$$2) \frac{dx}{2x} = \frac{dz}{x^2}. 2x dx = 4z. 4z - x^2 = B.$$

В итоге получаем общее решение в неявном виде $F\left(4z - x^2; \frac{(y+x)^2}{x}\right) = 0$, позволяющее получить решение в явном виде $z = \frac{1}{4}x^2 + f\left(\frac{(y+x)^2}{x}\right)$.